

Лекция 5

Работа с файлами в C++

1 ПОТОКОВЫЙ ВВОД/ВЫВОД файлов

Файловые потоки:

- ifstream файловые потоки ввода;
- ofstream файловые потоки вывода;
- fstream двунаправленные файловые потоки.

```
#include <fstream>
```

Для чтения данных из файла – объекты типа ifstream,
для записи данных в файл – объекты типа ofstream

```
ifstream in; // поток in для чтения из файла  
ofstream out; // поток out для записи в файл
```

```
ifstream in1("file1.txt");  
ofstream out1("file2.txt")
```

Метод **open(...)** привязывает поток к файлу (открыть файл для чтения/записи):

```
in.open("input.txt");  
out.open("output.txt");
```

Метод **close()** закрывает ранее открытый файл:

```
in.close();  
out.close();
```

Режимы открытия файла

<i>Режим</i>	<i>Назначение</i>
in	Открыть файл для чтения (выбирается по умолчанию для ifstream)
out	Открыть файл для записи (выбирается по умолчанию для ofstream)
binary	Открыть файл в бинарном виде
app	Присоединять данные; запись в конец файла
ate	Установить файловый указатель на конец файла
trunc	Уничтожить содержимое, если файл существует (выбирается по умолчанию, если флаг out указан, а флаги ate и app — нет)

```
ifstream file1;  
file1.open ("test1.txt", ios::in | ios::binary);  
ofstream file2;  
file2.open ("test2.bin", ios::out | ios::app);  
fstream file("MyFile.f", ios::binary | ios::in | ios::out);
```

Закрытый файловый поток можно переоткрыть заново при помощи метода *open*, привязав его к тому же или другому файлу

Положение указателя файла

<i>Название метода</i>	<i>Описание</i>
<code>tellg()</code>	Возвращает текущую позицию
<code>seekg(pos)</code>	Устанавливает абсолютную позицию
<code>seekg(offset, rpos)</code>	Устанавливает относительную позицию

Константы относительных позиций:

<i>Константа</i>	<i>Описание</i>
<code>beg</code>	Смещение задается относительно начала файла
<code>cur</code>	Смещение задается относительно текущей позиции
<code>end</code>	Смещение задается относительно конца файла

```
file.seekg(0); // Возврат к началу файла
```

```
file.seekg (20, ios::cur); // смещение на 20 символов вперед
```

```
file.seekg (-10, ios::end); // смещение на 10 символов от конца файла
```

Проверка достижения конца файла

1) метод **eof()** – проверка достижения конца файла (true – достигнут конец файла, false – не достигнут):

```
ifstream file("1.txt");  
while (!file.eof()) // пока не конец файла, что-то делаем  
{ ... }
```

2) использование идентификатора потока в качестве логического условия (false – достигнут конец файла, true – не достигнут) :

```
if (file) // проверка состояния потока  
{ ... }
```

3) использование в качестве условия результата возвращаемого операцией считывания (true – считывание удачное, false – считывание не удачное):

```
int d;  
while(in>>d)  
{ ... }
```

Для построчного считывания файла:

```
string S;  
while ( getline(in,S))  
{ ... }
```

Проверка успешности открытия файла:

```
ofstream file;  
if ( ! file.is_open() )  
{  
    cout << "Ошибка!!!";  
}
```

2 Работа с файлом через << и >>

```
1  #include <fstream>
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int i;
8
9      cin >> i;
10
11     ofstream file1;
12     file1.open("MyFile.f");
13
14     file1 << i;
15     file1.close();
16
17     i = 100;
18
19     ifstream file2;
20     file2.open("MyFile.f");
21
22     file2 >> i;
23     file2.close();
24
25     cout << i;
26 }
27
```

66

66



MyFile – Блокнот

Файл Правка Формат

66

```

1  #include <fstream>
2  #include <iostream>
3  #include <string>
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int i = 3;
9      float f = 5.5;
10     char c = 'A';
11     string s1 = "Hello";
12     int mas[] = {1,2,3,4,5};
13
14     ofstream out;
15     out.open("MyFile.f");
16
17     out << i << "\n" << f << "\n";
18     out << c << "\n" << s1 << "\n";
19
20     for(int n=0; n<5; n++)
21     { out << mas[n] << "\n";}
22
23     out.close();

```

```

24
25     int i1; float f1;
26     char c1; string s11;
27     int mas1[5];
28
29     ifstream in;
30     in.open("MyFile.f");
31
32     in >> i1 >> f1 >> c1;
33     in >> s11;
34
35     for(int n=0; n<5; n++)
36     { in >> mas1[n]; }
37
38     cout << i1 << "\n" << f1 << "\n";
39     cout << c1 << "\n" << s11 << "\n";
40     for(int n=0; n<5; n++)
41     { cout << mas1[n]; }
42 }

```

```

3
5.5
A
Hello
12345

```

MyFile – Блокнот

Файл Правка Формат

```

3
5.5
A
Hello
1
2
3
4
5

```

```

1  #include <fstream>
2  #include <iostream>
3  #include <string>
4  using namespace std;
5
6  class People
7  {
8      string NAME;
9      int AGE;
10
11 public:
12     People() : NAME ("Alex"), AGE (30){ };
13
14     void setPeople(string name, int age)
15     {
16         NAME = name;
17         AGE = age;
18     }
19
20     void showPeople()
21     {
22         cout << "Имя: " << NAME << endl;
23         cout << "Возраст: " << AGE << endl;
24     }
25
26     friend ostream& operator << (ostream &out, const People &P);
27     friend istream& operator >>(istream &in, People&P);
28 };

```

```

30     ostream& operator <<(ostream &out, const People&P)
31     {
32         out << P.NAME << " " << P.AGE;
33         return out;
34     }
35
36     istream& operator >>(istream &in, People&P)
37     {
38         in>>P.NAME>>P.AGE;
39         return in;
40     }

```

```

Имя: Pavel
Возраст: 40
Имя: Anna
Возраст: 10
Имя: Olga
Возраст: 33
Имя: Nic
Возраст: 18
Имя: Alex
Возраст: 30

```

```

42 int main()
43 {
44     People mas1[5];
45     mas1[0].setPeople("Pavel", 40);
46     mas1[1].setPeople("Anna", 10);
47     mas1[2].setPeople("Olga", 33);
48     mas1[3].setPeople("Nic", 18);
49
50     ofstream out;
51     out.open("MyFile.f");
52     //запись количества людей в файл
53     out << 5;
54     //запись массива mas1 в файл
55     for(int i=0; i<5; i++)
56     { out<<mas1[i]; }
57     out.close();
58
59     ifstream in;
60     in.open("MyFile.f");
61     //считывание количества людей
62     int n; in >> n;
63     //создание массива на n людей
64     People mas2[n];
65
66     //запись данных из файла в массив mas2
67     for(int i=0; i<n; i++)
68     { in>>mas2[i]; }
69     in.close();
70
71     //вывод на экран данных из mas2
72     for(int i=0; i<5; i++)
73     { mas2[i].showPeople(); }
74 }

```



MyFile – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

5Pavel 40Anna 10Olga 33Nic 18Alex 30

3 Файловый ввод/вывод с помощью методов put и get

<i>Прототип метода</i>	<i>Описание</i>
<code>istream& get (char& ch);</code>	считывание символа из потока в переменную ch и возврат ссылки на поток
<code>ostream& put (char ch);</code>	запись переменной ch в поток и возврат ссылки на поток
<code>int get();</code>	считывание из входного потока очередного символа

```

1  #include <fstream>
2  #include <iostream>
3  #include <string>
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      char mas1[]={65, 'B', 67, 'D', 69};
9
10     fstream file("MyFile.f", ios::binary | ios::in | ios::out);
11
12     //запись массива mas1 в файл
13     for(int i=0; i<5; i++)
14     { file.put(mas1[i]); }
15
16     file.seekg(0);
17
18     int k = file.get();
19
20     char mas2[4];
21     int i=0;
22     while(!file.eof())
23     { file.get(mas2[i++]); }
24
25     file.close();
26
27     cout << "k = " << k << endl;
28
29     //вывод на экран данных из mas2
30     for(int i=0; i<4; i++)
31     { cout << mas2[i] << " "; }
32 }

```



MyFile – Блокнот

Файл Правка Формат

ABCDE

k = 65

B C D E

4 Файловый ввод/вывод с помощью методов read и write

<i>Прототип метода</i>	<i>Описание</i>
<code>istream& read (char* s, streamsize n);</code>	считывание <i>n</i> байт из потока и запись их в буфер, на который ссылается указатель <i>s</i>
<code>ostream& write (const char* s, streamsize n);</code>	запись <i>n</i> символов в поток, считывая их из буфера, на который ссылается указатель <i>s</i>

```
1  #include <fstream>
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int mas1[]={1,2,3,4,5};
8
9      fstream file("MyFile.f", ios::binary | ios::in | ios::out);
10
11     file.write((char*)mas1, sizeof(int)*5);
12
13     file.seekg(0);
14
15     int mas2[5];
16
17     file.read((char *)mas2, sizeof(int)*5);
18
19     file.close();
20
21     for(int i=0;i<5;i++)
22     {
23         cout<<mas2[i]<<" ";
24     }
25 }
```



MyFile – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка



1 2 3 4 5

```

1 #include <fstream>
2 #include <iostream>
3 #include <string>
4 using namespace std;
5
6 class People
7 {
8     string NAME;
9     int AGE;
10
11 public:
12     People() : NAME ("Alex"), AGE (30){ };
13
14     void setPeople(string name, int age)
15     {
16         NAME = name;
17         AGE = age;
18     }
19
20     void showPeople()
21     {
22         cout << "Имя: " << NAME << endl;
23         cout << "Возраст: " << AGE << endl;
24     }
25 };

```



MyFile – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

58- (Ё- 33Nic 18Alex 30

```

27 int main()
28 {
29     People mas1[5];
30     mas1[0].setPeople("Pavel", 40);
31     mas1[1].setPeople("Anna", 10);
32     mas1[2].setPeople("Olga", 33);
33     mas1[3].setPeople("Nic", 18);
34
35     fstream file("MyFile.f", ios::binary | ios::in | ios::out);
36
37     //запись количества людей в файл
38     file << 5;
39     //запись массива mas1 в файл
40     file.write((char*)mas1, sizeof(int)*5);
41
42     file.seekg(0);
43
44     //считывание количества людей
45     int n; file >> n;
46     //создание массива на n людей
47     People mas2[n];
48     //запись данных из файла в массив mas2
49     file.read((char *)mas2, sizeof(int)*n);
50     file.close();
51
52     //вывод на экран данных из mas2
53     for(int i=0; i<n; i++)
54     { mas2[i].showPeople(); }
55 }

```

```

Имя: Pavel
Возраст: 40
Имя: Anna
Возраст: 30
Имя: Alex
Возраст: 30
Имя: Alex
Возраст: 30
Имя: Alex
Возраст: 30

```